МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент | 8.12.022 | Е.А. Гущина |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
# ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4236 | | Р.А. Юрьев |
| | | | А. Панченко |
| | | | А.А. Щукин |
| | | | А.А. Николаев |
| | | | А.Р. Завгородний |
| СТУДЕНТ ГР. № | | | С.А. Жуковский |
| | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2022

**ПРОТОКОЛ**

**Лабораторная работа №3**

**«Исследование факторов поражения человека электрическим током»**

Группа 4236 Фамилии Юнев, Ганченко, Щукин, Никонов, Завгородний, Жуковский

**Вариант 4**

1. Определение параметров электрического сопротивления тела человека

| Частота | | Результаты измерений | | Результаты расчётов | |
|---|---|---|---|---|---|
| f, Гц | lgf | Uв | UмВ | I, мА | Z, кОм |
| 25 | 1,4 | 3 | 1,4 | | |
| 35 | 1,5 | | 1,5 | | |
| 45 | 1,6 | | 1,6 | | |
| 60 | 1,8 | | 1,9 | | |
| 100 | 2,0 | | 2,7 | | |
| 250 | 2,4 | | 6,2 | | |
| 500 | 2,7 | | 11,4 | | |
| 1000 | 3,0 | | 23,1 | | |
| 2500 | 3,4 | | 68 | | |
| 5000 | 3,7 | | 114 | | |
| 10000 | 4,0 | | 246 | | |
| 20000 | 4,3 | | 4200 | | |

Определить $r_0$ при f = 15000 Гц и $z_н$ при f = 100 Гц.

2. Исследование влияние сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении его к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

| Режим работы | *Результаты измерений для фазы С* $R_{из\ фазы}$ = 0,5 МОм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный | $R_{чел}$, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | $I_{чел}$, мА | 11,5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 |

3. Исследование влияния сопротивления изоляции фаз на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

| Режим работы | *Результаты измерений для фазы С* $R_{чел}$ = 3кОм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный | $R_{из\ ф}$, МОм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| | $I_{чел}$, мА | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 3,5 | 2,5 |

4. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью, работающей в аварийном режиме

| Режим работы | *Результаты измерений для фазы А* $R_{зам}$ = 0,3 Ом | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аварийный | $R_{чел}$, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | $I_{чел}$, мА | 86 | 80 | 74 | 64 | 60 | 58 |

5. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленнойнейтралью

| Режим работы | *Результаты измерений для фазы С* $R_0$= 10 Ом | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный | $R_{чел}$, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | $I_{чел}$, мА | 60 | 56 | 50 | 30 | 22 | 18 |

6. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленнойнейтралью, работающей в аварийном режиме

| Режим работы | *Результаты измерений для фазы С* $R_0$=10 ОмRзам = 0,3 Ом | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аварийный | $R_{чел}$, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | $I_{чел}$, мА | 94 | 86 | 80 | 74 | 68 | 61 |

7. Исследование изоляции трехфазной сети переменного тока

| Наименование фазы | Результаты измерения и расчётов | |
|---|---|---|
| | $R_{из}$, МОм | $R_{доп}$, МОм |
| А | ∞ | 0,5 |
| Б | 3 | |
| С | 3 | |

8. Исследование изоляции проводов

| Марка провода | Результаты измерения$R_{изм}$, МОм | $R_{доп}$,МОм |
|---|---|---|
| БПВЛ | 7 | 0,5 |
| БПВЛЭ | ∞ | 0,5 |
| БПТ | 0,5 | 0,5 |
| БПТЭ | 0,1 | 0,5 |
| ПР | 5 | 0,2 |
| АПР | ∞ | 0,2 |

**Цель работы:** Исследование факторов, определяющих тяжесть поражения человека электрическим током, изучение основных схем трехфазных электрических сетей переменного тока до 1000 В и опасностей, возникающих при прикосновении человека к электрическим сетям в нормальном и аварийном режимах работы, ознакомление с методами исследования сопротивления тела человека и состояния изоляции электрических сетей и проводов, нормами и приборами.

**Описание лабораторной установки:**

Для проведения экспериментальных исследований создан лабораторный стенд, в котором смоделированы:

– электрическая схема замещения тела человека;

– схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью, работающая в нормальном и аварийном режимах;

– схема трехфазной сети переменного тока с заземленной нейтралью, работающая в нормальном и аварийном режимах;

– схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью для исследования изоляции;

– различные марки проводов для бортовых сетей летательных аппаратов.

***Модель электрической схемы замещения тела человека***

Схема исследования сопротивления тела человека представлена на рис. 10.

Схема содержит звуковой генератор Г3-33 (I), милливольтметр В3-38 (II) с шунтом (Rш = 10 Ом), модель электрической схемы замещения человека (III). Электрическая схема замещения тела человека смонтирована в первой секции стенда (рис. 11).

Генератор сигналов типа Г3-33 (I): 1 – плавная установка частоты; 2 – потенциометр установки выходного уровня; 3 – ступенчатая установка частоты; 4 – выходные гнезда синусоидального сигнала; 5 – переключатель амплитуды выходного сигнала.

Генератор сигналов типа Г3-33 представляет собой источник синусоидальных электрических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты. Частота устанавливается по диапазонам переключателем 3 «Множитель». Амплитуда выходного напряжения регулируется потенциометром 2 «Регулятор выхода».

Милливольтметр В3-38 (II): 6 – индикатор; 7 – выключатель сети; 8 – переключатель пределов измерений; 9 – вход.

Милливольтметр В3-38 предназначен для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы. Вольтметр обеспечивает измерение среднеквадратического напряжения синусоидальной формы от 0,1 мВ до 300В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.

Модель электрической схемы замещения тела человека (III): 10 – клемма подключения милливольтметра В3-38; 11 – отверстие в корпусе стенда для подачи сигнала от генератора сигналов типа Г3-33 к электрической схеме замещения тела человека.

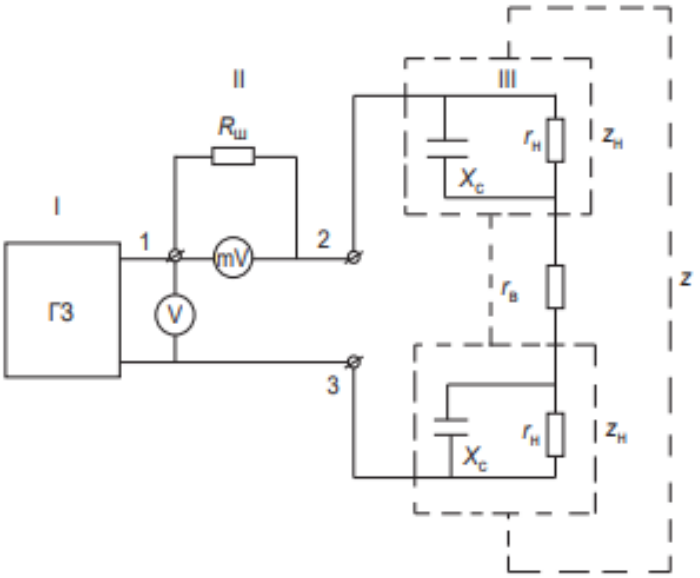


*Рис. 10. Схема исследования сопротивления тела человека*

***Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью***

Исследуемая схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью показана на рис. 12

. В этой схеме с помощью переключателя П2 можно подключать сопротивление Rчел, имитирующее человека, к любой из фаз сети, что позволяет исследовать зависимость тока, протекающего через человека, от сопротивления его тела.

Изменяя значение сопротивления RИЗ изоляции фаз (RA, RБ, RC), можно исследовать зависимость тока Iчел, протекающего через человека, от сопротивления изоляции каждой из фаз.

Все регулировочные элементы схемы вынесены на горизонтальную панель стенда, там же размещен миллиамперметр, регистрирующий ток, проходящий через Rчел.

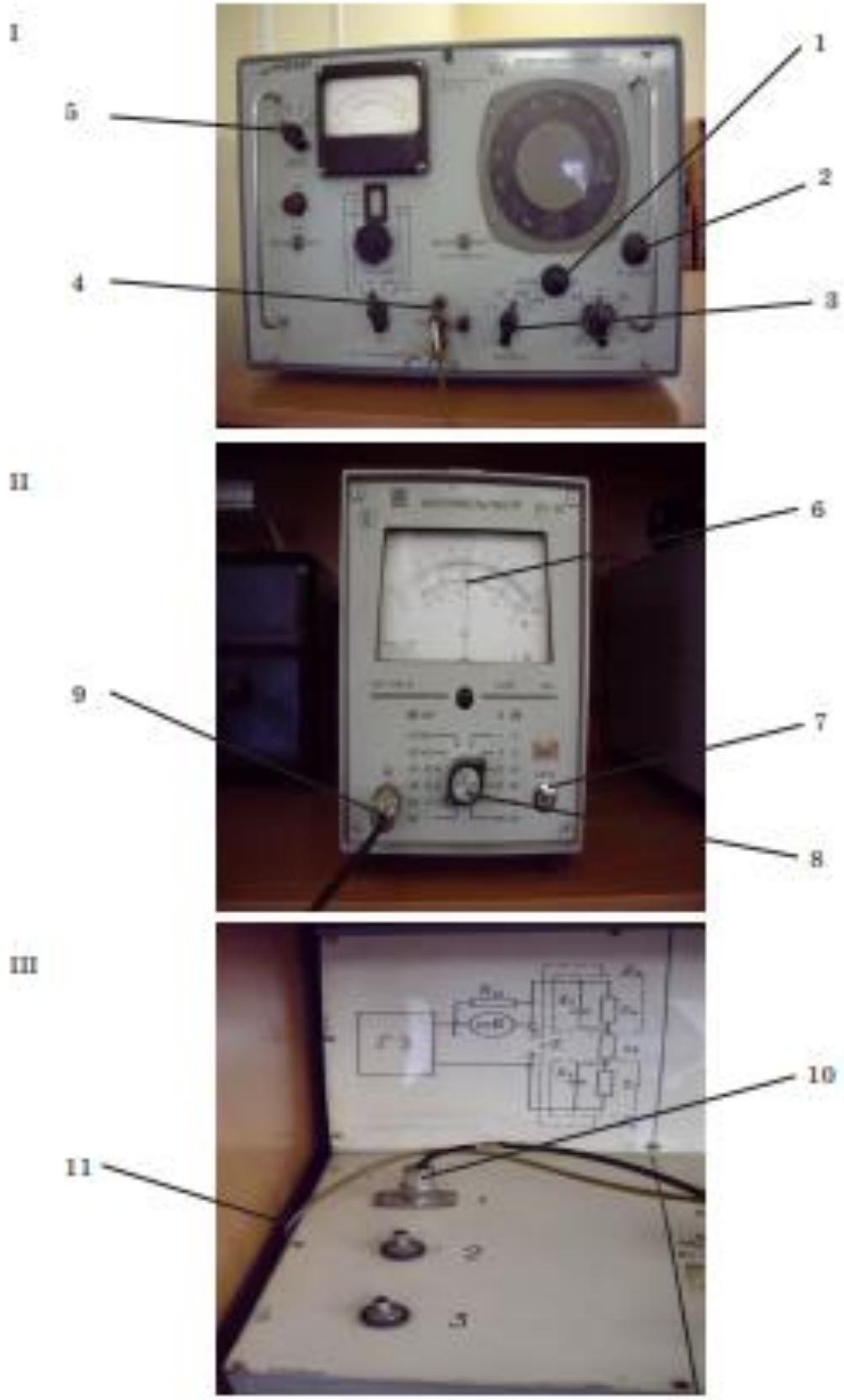


*Рис. 11. Приборы, используемые при определении параметров электрического сопротивления тела человека*

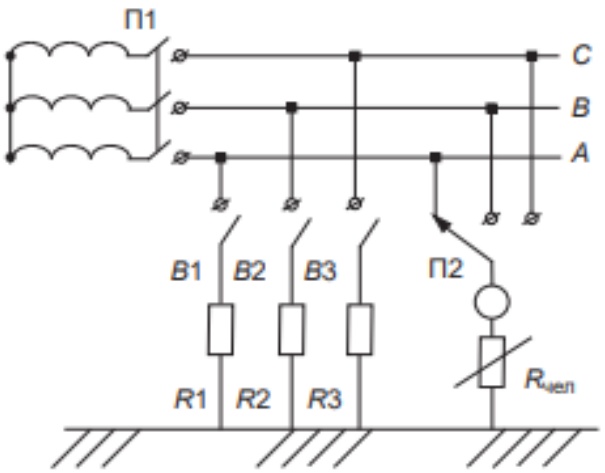


*Рис. 12. Схема исследуемой трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью*

***Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной и заземленной нейтралью***

На рис. 13 представлена схема трехфазной сети переменного тока, которая с помощью выключателя В1 превращается либо в сеть с изолированной нейтралью (В1 «Выкл»), либо в сеть с глухозаземленной нейтралью (В1 «Вкл»).

Выключателем В2 можно осуществлять замыкание одной из фаз на землю, т. е. моделировать аварийный режим. Меняя значения Rчел, R0 и Rзам, можно изменять силу тока Iчел, протекающего через человека, при нормальном и аварийном режимах работы схемы.

На горизонтальной панели стенда расположены все регулируемые элементы схемы, выключатели и миллиамперметр.

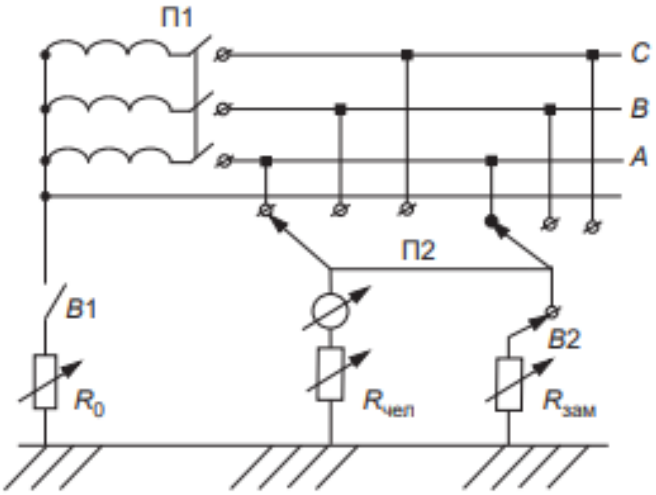


*Рис. 13. Схема исследуемой трехфазной сети переменного тока с изолированной и глухозаземленной нейтралью*

***Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью для исследования сопротивления изоляции***

Схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью показана на вертикальной панели стенда (рис. 8). Сопротивления изоляции отдельных фаз сети относительно земли обозначены соответственно RA, RB, RC. На горизонтальной панели стенда находятся клеммы А, Б и С, соединенные с соответствующими фазами сети, и клемма «Земля».

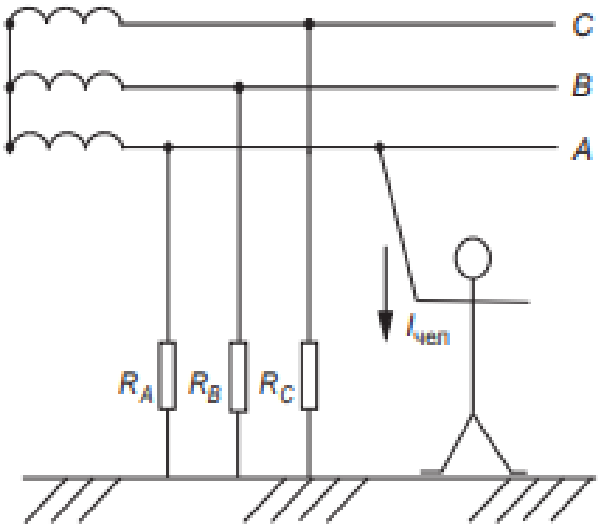


*Рис. 8. Схема участка трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью: $R_A$, $R_B$, $R_C$ – сопротивления изоляции фаз относительно земли*

**Расчётные формулы:**

$$I = \frac{U, мВ}{Rш}, мА$$

, где

I - сила тока;
U, мВ – показания вольтметра;
Rш – сопротивление шунта, 10 Ом

$$Z = \frac{U, В}{I}, кОм$$

, где

Z - сопротивление тела человека;
U, В – выходное напряжение генератора;
I - сила тока.

**Графики полученных теоретических и экспериментальных зависимостей**

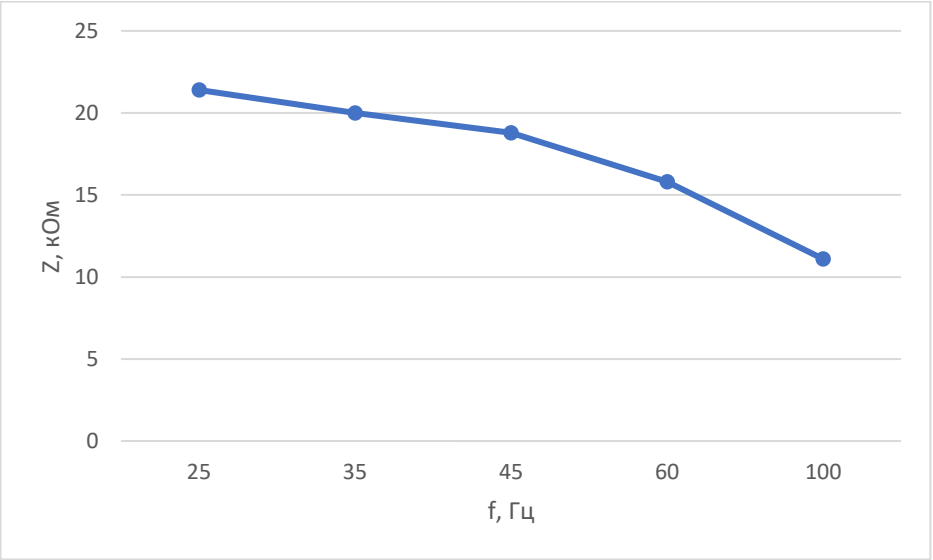


Рисунок 1. График зависимости Z(f) f<100 Гц.

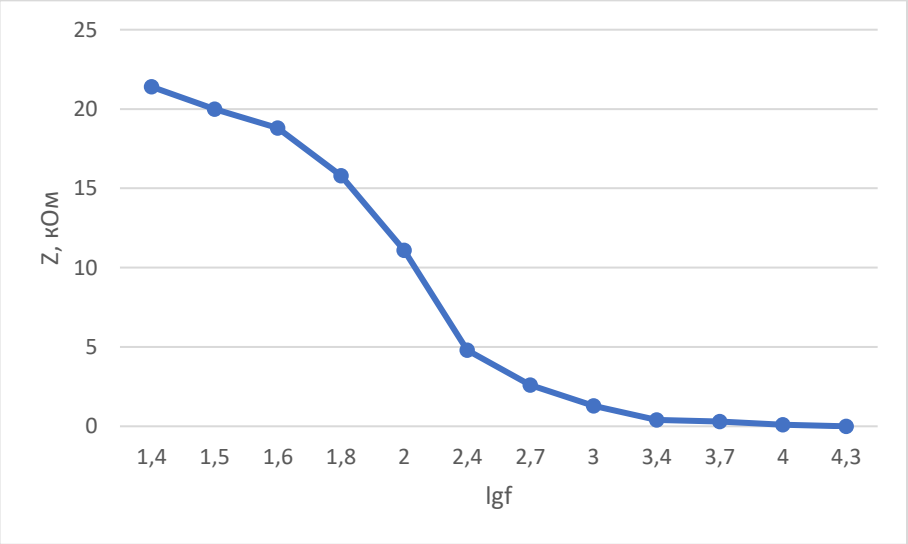


Рисунок 2. График зависимости Z(lg f) f>100 Гц.

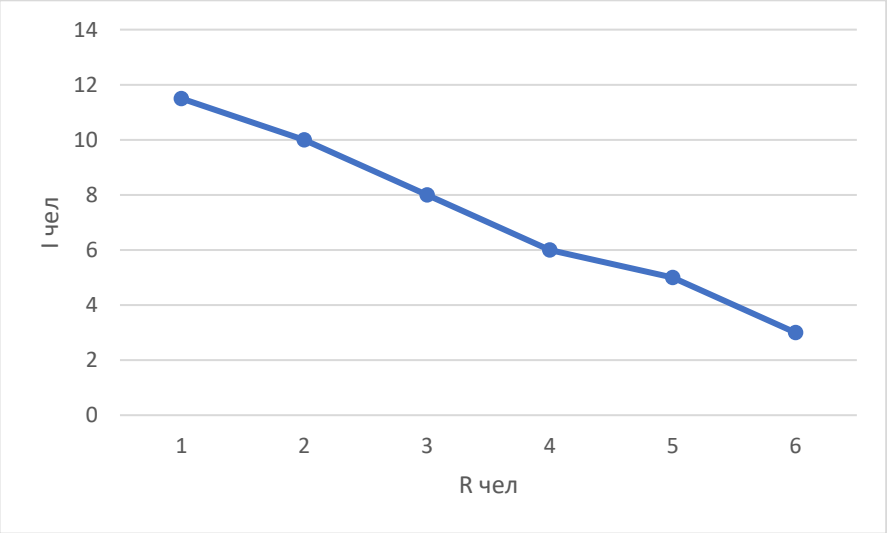


Рисунок 3. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью.

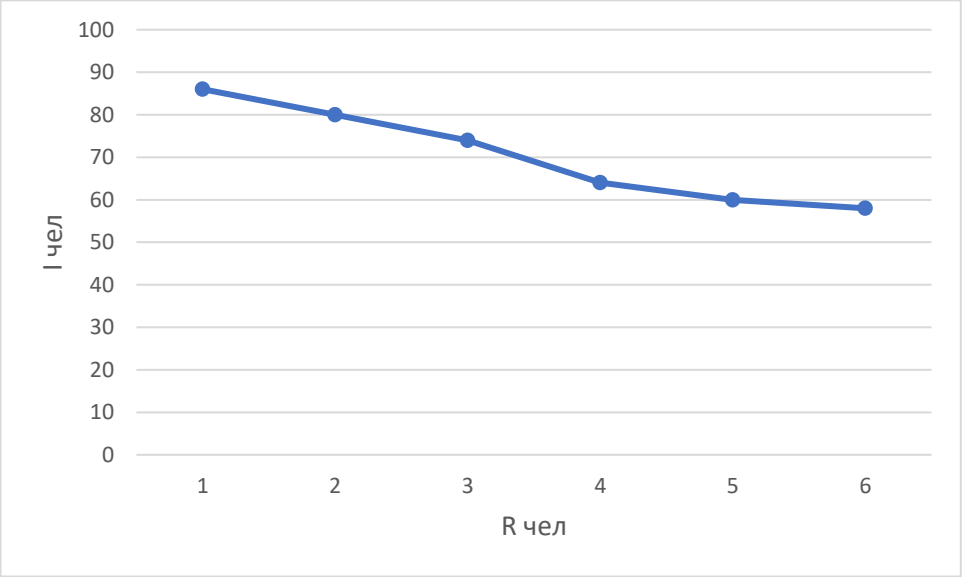


Рисунок 4. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме.

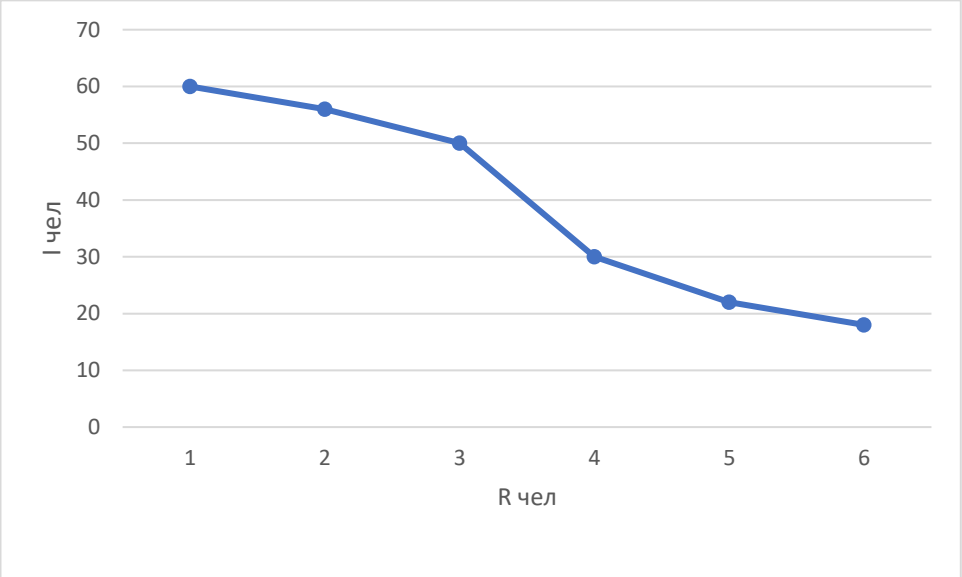


Рисунок 5. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью.

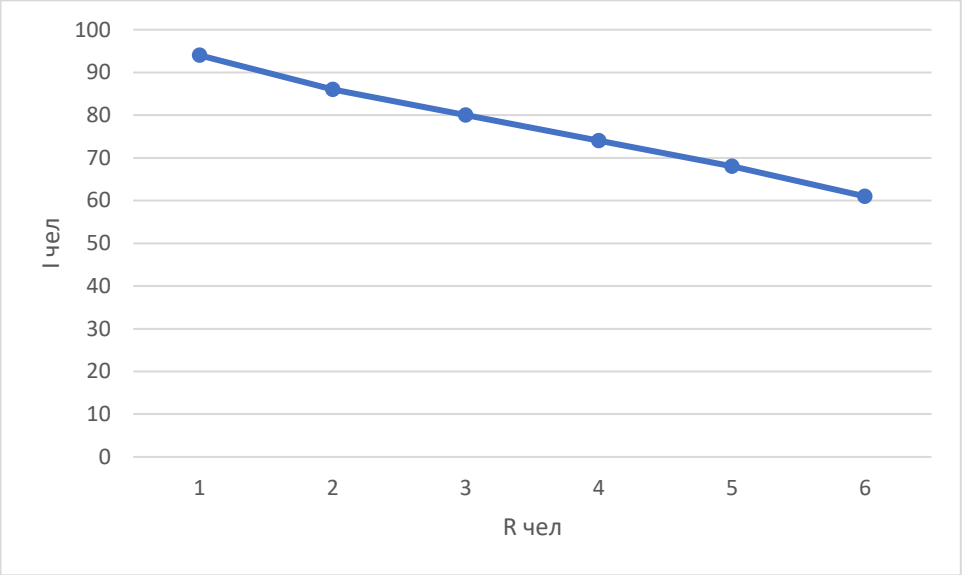


Рисунок 6. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью в аварийном режиме.

**Вывод:** в ходе данной лабораторной работы мы нашли зависимость общего сопротивления тела человека от силы тока, исследовали факторы, определяющие тяжесть поражения человека электрическим током, изучили основные схемы трехфазных электрических сетей переменного тока до 1000 В и опасности, возникающие при прикосновении человека к электрическим сетям в нормальном и аварийном режимах работы, а также ознакомились с методами исследования сопротивления тела человека и состояния изоляции электрических сетей и проводов, нормами и приборами.